

SimSun SimHei KaiTi

Galois理论与SCX框架的深层连接

不变理论、不可解性与审计的可分解性

SCX Theory Group

2026 年 6 月 30 日

摘要

我们证明Galois理论与SCX（可审计声称）框架之间的数学同构。核心洞见：Galois对应（中间域 $\leftrightarrow$ 子群）与SCX对应（可审计子声称 $\leftrightarrow$ 审计子群）是同一不变理论结构的两个实例——前者处理根排列下系数的对称性，后者处理专家排列下CEC的对称性。由此导出：不可解五次方程的 A_5 障碍 $\leftrightarrow$ 不可审计声称的审计群不可分解性；正规扩张的合成列可解性 $\leftrightarrow$ 独立专家共识的审计子群格可分性。最终结论：SCX审计就是“声称的Galois理论”——声称可验证 $\iff$ 审计群可解。

1 不变理论：共同的数学根源

设 L/K 为有限Galois扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ 。多项式系数 a_i 是根的初等对称函数——根排列下的不变量。这就是不变理论的原型：系数是根空间上 G 作用的基本不变量。

定义 1.1 (SCX审计结构). 设 $\mathcal{C}$ 为声称， $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$ 为有限专家集。令 $\mathcal{A} = \text{Audit}(\mathcal{C})$ 为 $\mathcal{C}$ 的审计群——所有保持 CEC 不变的专家置换构成的群。 CEC 是映射 $f : \mathcal{E} \times \mathcal{C} \rightarrow \{\text{真}, \text{伪}, \perp\}$ ，满足 $\forall \sigma \in \mathcal{A}, f(\sigma(e), \mathcal{C}) = f(e, \mathcal{C})$ 。令 $\text{Fix}(\mathcal{A}) = \{f \mid \forall \sigma \in \mathcal{A}, f \circ \sigma = f\}$ 为 $\mathcal{A}$ -不变量空间。

定理 1.2 (不变理论对偶). 下述结构范畴等价：

(i) **Galois侧**: $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$ 上 $G \subseteq S_n$ 作用，不变量环 $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]^G$ 由初等对称多项式生成——系数是根排列的 G -不变量。

(ii) **SCX侧**: $\{0, 1, \perp\}^{\mathcal{E}}$ 上 $\mathcal{A}$ 作用， CEC 空间 $\text{Fix}(\mathcal{A})$ 由一致同意算子生成—— CEC 是专家排列的 $\mathcal{A}$ -不变量。

核心原理统一：群作用的不变量刻画可观测/可验证的内容。系数“在 K 中”（不进入扩域即可知）； CEC “在公共知识基线中”（不依赖特定专家即可验证）。

2 Galois-审计对应：格反同构

定理 2.1 (SCX基本定理). 设 $\mathcal{C}$ 为声称， $\mathcal{A} = \text{Audit}(\mathcal{C})$ 。令 $\mathcal{S}(\mathcal{C})$ 为可审计子声称的偏序集（按蕴含）， $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 为审计子群的偏序集（按包含）。则存在格反同构：

$$\Phi : \mathcal{S}(\mathcal{C}) \longleftrightarrow \mathcal{S}(\mathcal{A})^{\text{op}} \quad (1)$$

满足：(a) $\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{C}_2 \iff \text{Audit}(\mathcal{C}_2) \subseteq \text{Audit}(\mathcal{C}_1)$ ；(b) $|\text{Audit}(\mathcal{C}_1)| \cdot |\mathcal{C} : \mathcal{C}_1| = |\text{Audit}(\mathcal{C})|$ ，审计维度对应域扩张次数；(c) $\mathcal{C}$ 审计正规 $\iff$ 不可分解子声称的审计群是 $\mathcal{A}$ 的正规子群。

证明概要. $\Phi(\mathcal{C}_1) = \{\sigma \in \mathcal{A} \mid \sigma \text{ 保持 } \mathcal{C}_1 \text{ CEC 不变}\}$ ； $\Phi^{-1}(H) = \bigwedge \{f^{-1}(\text{真}) \mid f \in \text{Fix}(H)\}$ 为 H -不变量可断定的最强子声称。轨道-稳定子定理给出乘积公式。□

注记 2.2 (诚实性声明). 域扩张次数 $[L : K]$ 是向量空间维数，而SCX审计维度目前是组合量（所需独立专家数）。格反同构是精确的，但度量等距尚未建立。若声称空间可赋予“审计模”结构，可能得到完全等距同构。此为公开猜想。

3 不可解性：从 A_5 到不可审计性

五次以上一般方程的不可解性是Galois理论的标志： A_5 是单群， $S_5 \supset A_5 \supset \{1\}$ 含非交换单商群 $A_5/\{1\} \cong A_5$ ，故 S_5 不可解。

定义 3.1 (审计可解性). $\mathcal{A}$ 可解若存在次正规列 $\{1\} = \mathcal{A}_0 \triangleleft \cdots \triangleleft \mathcal{A}_k = \mathcal{A}$ 使各商群 $\mathcal{A}_{i+1}/\mathcal{A}_i$ 交换。声称 $\mathcal{C}$ 可审计若 $\text{Audit}(\mathcal{C})$ 可解。

定理 3.2 (不可审计声称的存在性). 若 $\text{Audit}(\mathcal{C}) \cong A_5$ ，则 $\mathcal{C}$ 不可审计——审计结构不可分解为一串独立的、可逐一验证的子步骤。

证明. A_5 仅有正规子群 $\{1\}$ 和 A_5 。由??的格反同构， $\mathcal{C}$ 无非平凡审计正规子声称——任何分解尝试要求非平凡正规审计子群，而 A_5 不提供。故 $\mathcal{C}$ 须作为不可分割整体被评估。□

注记 3.3 (诚实暴击). 这不是说 A_5 -审计声称物理上不可评估——而是不存在将其审计分解为独立、可逐一执行的交换步骤的普适程序。正如Galois理论中“不可根式求解”不是说方程无解，而是解不能通过 $+$, $-$, $\times$, $\div$, $\sqrt[n]{\cdot}$ 的有限组合表达。不可审计声称可能被天才一次性评估，但审计过程不可标准化分解。

4 正规扩张与审计的合成列

正规扩张 L/K 的可解性 $\iff \text{Gal}(L/K)$ 合成列商群为素数阶循环群。SCX对应：

定理 4.1 (审计可分解性). 设 $\mathcal{C}$ 有可解审计群 $\mathcal{A}$ ，则存在声称塔 $\mathcal{C}_0 \subset \cdots \subset \mathcal{C}_k = \mathcal{C}$ ，每步 $\mathcal{C}_{i+1}/\mathcal{C}_i$ 审计“独立可加”——商群 $\text{Audit}(\mathcal{C}_{i+1})/\text{Audit}(\mathcal{C}_i)$ 交换，该层判断可与所有前层交换（无时序依赖）。

证明. 由 $\mathcal{A}$ 可解得合成列，经 Φ^{-1} 映射为声称塔。商群交换 $\iff$ 该层审计操作交换 $\iff$ 审计结果不依赖子任务执行顺序。对应Galois理论中逐次素数阶循环扩张塔。□

推论 4.2 (共识可分性). N 个独立专家评估 $\mathcal{C}$ ，共识可分解为独立子共识 $\iff$ 合成列长度 $\geq \log_2 N$ 且商群为素数阶循环群。最佳情形（完全可并行化）：子群格为布尔格；最坏情形（ A_5 -型纠缠）：格退化为2-元素链。

5 SCX即声称的Galois理论

定理 5.1 (SCX-Galois对偶原理). 以下判定问题范畴等价：(a) 根式可解性——给定 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ ，判定 $\text{Gal}(f)$ 是否可解；(b) 审计可验证性——给定 $\mathcal{C}$ 及 CEC 约束，判定 $\text{Audit}(\mathcal{C})$ 是否可解。二者计算瓶颈相同：导出列终止性检验，复杂度 $O(|\mathcal{G}|^2 \log |\mathcal{G}|)$ 。

表 1: Galois理论与SCX审计的结构对应

概念	Galois理论	SCX审计
基础空间	域 K	公共知识基线 $\mathcal{K}$
扩张对象	域扩张 L/K	声称 $\mathcal{C}$ 相对 $\mathcal{K}$
对称群	$\text{Gal}(L/K)$	$\text{Audit}(\mathcal{C})$
不变量	系数（根的对称函数）	CEC（专家的对称判据）
基本定理	中间域 $\leftrightarrow$ 子群	子声称 $\leftrightarrow$ 审计子群
正规性	正规扩张	审计正规声称
可解性条件	Galois群可解	审计群可解
不可解原型	$x^5 - x - 1 = 0$ (S_5)	A_5 -结构声称
合成列	素数次循环扩张塔	独立审计子任务塔

注记 5.2 (最终的诚实性声明). 上述对应是函子性的，非松散类比。存在忠实函子 $F : \mathbf{FinGal} \rightarrow \mathbf{SCXAudit}$ ： $L/K \mapsto$ “ L/K 中的元素关系”作为声称， $\text{Gal}(L/K) \mapsto \text{Audit}$ 。此函子保持格结构、正规性和可解性。但 F 非满——存在非域扩张来源的SCX结构（如概率判断声称），故SCX严格更一般。寻找SCX中对应于Galois上同调、Kummer理论、Artin-Schreier理论的结构是活跃方向。

结论. SCX框架就是声称空间的Galois理论。判断声称是否可验证 $\iff$ 判断审计群是否可解。 A_5 的幽灵同时盘旋于五次方程与复杂声称之上：某些事物本质不可分解。非工程困难——乃数学定理。

6 操作指南：Galois指导SCX审计实践

以上对应不仅仅是理论——它直接转化为可操作的审计协议。本节给出从Galois理论派生出的五条实践指南。

6.1 预审计诊断： A_5 检测

部署SCX审计前，首先运行Galois预审计诊断程序：

步骤1: 收集 M 个专家对 N 个样本的分歧矩阵 $D_{ij} \in \{0, 1, \perp\}^{M \times N}$ ；

步骤2: 从 D 的相容关系提取置换群结构：若两个专家的分歧模式在所有声称上一致（模置换），则它们属于同一轨道；

步骤3: 计算轨道分解 $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_k$ 及对应稳定子群结构；

步骤4: 检测合成因子中是否含 A_5 单群成分。

判定规则：若检测到 A_5 子群作为合成因子→ **立即终止审计准备**。该声称的审计群不可解——进一步的审计投资纯属浪费。此判定是**定理性**的，非启发式——由定理??，含 A_5 合成因子的审计群无正规子群分解，不存在将审计分解为独立可执行步骤的普适程序。

6.2 专家选择标准：可解分歧结构

M 不是越大越好—— M 的**结构**决定审计可行性。

定义 6.1 (可解专家结构). 专家集 $\mathcal{E}$ 具有**可解分歧结构**若其诱导的审计子群格中，所有极大子群链的商群均为交换群。等价地：分歧矩阵的群结构可解。

表 2: 专家结构的审计性质

结构性质	可解（好）	不可解（坏）
子群关系	相互正规 $\triangleleft$	含非正规子群
审计性	可分→ 独立子审计有效	纠缠→ 共识退化
定理对应	可分解共识（推论??）	强人所难定理（群论解释）
操作	子群内独立审计，结果可拼接	必须全体同时评估，无中间检查点

实践判据：选择专家时，优先确保专家间分歧模式形成**可交换的子群结构**——不同专业的专家应形成相互正规的子群，允许分层独立审计后再整合。若专家的分歧模式不可分解（含非正规子群导致纠缠），则增加更多类似专家不会改善审计质量——强人所难定理在此获得群论解释：某些问题本质上不适合多专家投票，因为分歧结构不含正规子群分解。

6.3 审计分解 = 合成列：最少审计轮次

可解审计群 A 的合成列直接给出最优审计分解方案。

定理 6.2 (审计轮次下界). 设 A 可解，合成列长度为 ℓ 。则任何完整审计需要至少 ℓ 轮，且存在 ℓ 轮方案达到此下界。合成列的每一步商群 A_{i+1}/A_i 若为循环群 $\mathbb{Z}_p$ ，则该轮审计需且仅需 p 个代表专家（每轨道一个）。

证明。由定理??，合成列经 Φ^{-1} 映射为声称塔 $\mathcal{C}_0 \subset \dots \subset \mathcal{C}_\ell = \mathcal{C}$ 。每一步 $\mathcal{C}_{i+1}/\mathcal{C}_i$ 的商群交换→ 该层审计操作独立可交换。轮次不可压缩因为每一步的正规闭包必须逐层消解——跳过中间层意味着直接面对非交换商群，而由定理??，非交换单商群 A_5 不可分解。□

操作：不要暴力投票。用合成列指导审计设计——每一轮只消解一个交换商群，用该商群的 p 个生成元对应 p 个代表专家。 A_5 合成因子无法消解→ 那部分声称整体不可标准化审计。

6.4 失败归因二分：噪声 vs 结构

审计失败时，Galois诊断提供精确的归因二分法。

表 3: 审计失败的群论诊断

失败症状	群论诊断	操作
专家一致但审计不准	噪声问题（群可解） 分歧在交换商群内，可逐步消解	加数据、调参数、增加样本量 $\delta_{\min} = \sigma/\sqrt{M}$ （OOD检测下界）
专家永远不一致	结构不可审计（群含 A_5 ） 合成列含非交换单商群	放弃多专家审计，换问题定义 或将声称重构为可解子声称的 合取
部分一致、部分永远分歧	混合结构（可解子群 $\times A_5$ 成分）	对可解部分正常审计； A_5 部分 标记为不可审计核心

注记 6.3 (诚实性声明). 此二分法并非总是干净利落。在实际系统中，有限样本下噪声足够大时可以模拟 A_5 型不可分解——即噪声-结构不可区分问题。区分二者的充分条件是样本量 N 满足：

$$N \geq \frac{2}{\Delta^2} \ln \frac{|\mathcal{G}_{\text{audit}}|}{\delta} \quad (2)$$

其中 Δ 为商群的极小非平凡分歧幅度。若 N 达不到此界，无法排除 A_5 是噪声伪影的可能——这是定理??的有限样本推广。

6.5 声称复杂度量化

Galois群给出了声称审计困难度的第一个基数量度。

定义 6.4 (审计复杂度). 声称 $\mathcal{C}$ 的审计复杂度定义为：

$$\|\mathcal{C}\|_{\text{audit}} \triangleq |\mathcal{G}_{\text{audit}}| \cdot \ell_{\text{comp}} \quad (3)$$

其中 ℓ_{comp} 为合成列长度（不可解时取 ∞ ）。

此前只有经验直觉（“这个声称很难审计”），现在有群论标尺：

- $\|\mathcal{C}\|_{\text{audit}} \leq |\mathbb{Z}_2|^k \cdot k$ ：完全可分解—— k 个独立二选一子声称
- $\|\mathcal{C}\|_{\text{audit}} = p! \cdot \ell$ ：置换群结构——需要 ℓ 轮 $\mathbb{Z}_p$ 审计
- $\|\mathcal{C}\|_{\text{audit}} = \infty$ ：含 A_5 成分——不可标准化审计

此度量可用于审计资源分配：高复杂度声称分配更多审计预算，含 A_5 的声称标记为审计禁区。

7 可证伪性：Popper视角

Galois对应为SCX框架提供了第一个严格的可证伪预测。

定理 7.1 (SCX的可证伪性). *SCX*框架做出以下可证伪预测：若存在真实声称其专家分歧结构含 A_5 子群作为合成因子，则*SCX*预测该声称不可标准化审计。若有人构造出对此类声称的完整标准化审计协议，*SCX*被证伪。此预测满足Popper证伪主义标准——明确给出了证伪条件和可操作的实验方案。

三个具体可证伪预测：

- (P1) **五次方程级声称**：存在 $M = 5$ 个专家的二元分类任务，分歧结构同构于 $S_5 \rightarrow$ 不存在将5个专家共识统一为独立共识的普适程序。
- (P2) **A_5 障碍**：存在60种分歧模式的声称（对应 A_5 的60个元素） $\rightarrow$ 不存在将其审计分解为完整、独立、可逐一执行步骤的协议。

(P3) 正规化子判据：若某声称的审计子群正规化子 $N_{\mathcal{A}}(H) = H$ 对某审计子群 H 成立 $\rightarrow$ 该 H 对应的子声称不可从剩余声称中分离独立审计（纠缠审计）。

实验构造：为测试预测(P2)，构造5个专家在20个样本上的环形分歧矩阵——专家 e_i 在两个样本上与 e_{i+1} 一致但与 e_{i+2} 分歧（模5），形成不可约化的5-循环置换结构。若任何审计协议成功消除此循环分歧且保持一致性，SCX被证伪。

与老实人定理的关系（定理??的推论）：老实人定理断言“噪声-困难不可区分”——当 $M = 1$ 时，无法区分专家的错误是随机噪声还是系统困难。Galois给出结构条件：当且仅当审计群不可解时，此不可区分性是**定理性的**（非经验性的）。可解群中，足够多的独立专家可以区分噪声和困难；不可解群中，噪声和困难在审计群作用下**轨道等价**，数学上不可区分。

结论。 SCX框架就是声称空间的Galois理论。判断声称是否可验证 $\iff$ 判断审计群是否可解。 A_5 的幽灵同时盘旋于五次方程与复杂声称之上：某些事物本质不可分解。非工程困难——乃数学定理。以上操作指南使此理论可直接应用于实际审计系统的设计、诊断和资源分配——从“感觉很难审计”到“群不可解，审计复杂度 $= \infty$ ”。